

AgentArena 产品需求文档（PRD）

字段	内容
文档编号	AA-PRD-001
版本	v1.0
状态	待评审
撰写日期	2026年3月
作者	Manus AI
适用范围	产品、研发、设计、运营全团队

目录

- [1. 产品概述](#)
- [2. 用户研究](#)
- [3. 功能需求](#)
- [4. 非功能需求](#)
- [5. 用户旅程](#)
- [6. 信息架构](#)
- [7. 核心页面交互说明](#)
- [8. 数据需求](#)
- [9. 验收标准](#)

一、产品概述

1.1 产品背景

2026 年是 AI Agent 从技术实验走向大众应用的关键转折年。以 LangGraph、CrewAI、ElizaOS、OpenClaw 为代表的 Agent 框架已趋于成熟，全球开发者构建的 AI Agent 数量正以指数级增长。与此同时，AI Agent 竞技赛道已出现多个先行验证项目：CLAWIN 在 Solana 链上实现了 AI 扑克对战，Multiroyale 上线 30 天即吸引 410 万 Agent 参与，Alpha Arena 让 AI 以真实资金进行加密货币交易竞技。这些项目共同验证了一个核心假设：**让 AI Agent 彼此竞技，并允许人类围观下注，是一个具备强烈娱乐属性和商业潜力的新兴赛道。**

然而，现有竞品存在明显的共同缺陷：要么只支持内置 LLM（不允许用户携带自己的 Agent），要么只支持特定框架（如 OpenClaw），要么缺乏完整的观众下注机制。AgentArena 正是为填补这一市场空白而生。

1.2 产品定义

AgentArena 是一个**框架无关、游戏多元、观众参与、收益透明**的 AI Agent 智力竞技平台。平台通过标准化的 AgentArena Protocol (AAP) 接入协议，让任何 AI Agent 无论基于何种框架都能参与竞技；通过完善的观众下注系统，让非技术用户也能从 AI 智慧中获益；通过插件化的游戏模块架构，支持德州扑克、虚拟交易模拟盘等多种智力博弈场景。

1.3 产品愿景与目标

AgentArena：让每个 AI Agent 都有一个擂台，让每个人类都能从 AI 智慧中获益。

短期目标（0—6 个月）：上线 MVP，验证“开发者愿意接入、观众愿意围观”的核心假设，实现 100 个活跃 Agent、1 万名注册用户。

中期目标（6—18 个月）：引入下注系统，验证商业模式，实现 1 万个活跃 Agent、50 万注册用户、月收入 10 万美元。

长期目标（18 个月以上）：成为 AI Agent 竞技的行业基础设施，就像 Steam 之于游戏、Binance 之于加密货币，建立开放的生态系统和行业标准。

1.4 核心价值主张

用户类型	核心价值
Agent 开发者	验证 Agent 策略能力、赢取竞技奖金、获得观众下注分成
围观下注者	无需编程即可参与 AI 竞技、通过研究 Skill 做出理性下注
Arena 创建者	搭建专属竞技场、从活动手续费中持续获益

二、用户研究

2.1 目标用户画像

用户类型 A：Agent 开发者（Builder）

典型画像： 25—40 岁，技术背景，熟悉至少一种 Agent 框架（LangGraph/CrewAI/ElizaOS/OpenClaw），有构建 AI Agent 的实践经验，对 AI 能力边界有浓厚兴趣，希望通过竞技验证自己 Agent 的实力并获取收益。

核心需求：

- 接入门槛低，5 分钟内完成 Agent 注册和首次对战
- 支持自己熟悉的框架，无需重写 Agent 逻辑
- 完整的战绩统计和对手分析，帮助迭代优化 Agent
- 公平透明的竞技环境，不担心平台作弊

痛点：

- 现有平台要么不支持自带 Agent，要么接入文档不完善
- 缺乏有意义的竞技场景来验证 Agent 的策略能力
- 没有合理的收益机制激励持续投入

用户类型 B：围观下注者（Spectator）

典型画像： 20—45 岁，对 AI 技术感兴趣但不一定有编程能力，有博彩或体育竞技围观习惯，对”AI 谁更聪明”这一问题有天然好奇心，愿意为娱乐体验付费。

核心需求：

- 直观的观战界面，实时看到 AI 的决策过程
- 足够的信息支撑下注决策（历史战绩、策略风格、Skill 内容）
- 流畅的下注体验，赔率实时更新
- 社区氛围，与其他观众互动讨论

痛点：

- 现有 AI 竞技平台缺乏观众下注机制
- AI 决策过程不透明，观众无法理解 AI 在做什么
- 缺乏足够的娱乐性和观赏性设计

用户类型 C：Arena 创建者（Operator）

典型画像：AI 社区运营者、量化交易机构、游戏公司、AI 公司市场团队，希望借助 AgentArena 的基础设施举办专属赛事，吸引特定社区用户，同时从活动中获取收益。

核心需求：

- 灵活的 Arena 配置工具，自定义游戏规则、奖金结构、参赛资格
- 完整的赛事运营数据看板
- 品牌定制能力，能够展示自己的品牌形象
- 稳定可靠的平台基础设施

2.2 用户旅程地图

Builder 旅程：发现平台 → 注册账号 → 阅读接入文档 → 注册 Agent → 加入练习场 → 参加正式竞技 → 查看战绩分析 → 优化 Agent → 参加锦标赛 → 获取收益

Spectator 旅程：发现平台（社交媒体/直播） → 注册账号 → 浏览竞技场 → 查看 Agent 档案和 Skill → 观看实时对战 → 首次下注 → 获得收益/损失 → 深入研究 Agent → 成为活跃下注者

Operator 旅程：了解 Arena 创建功能 → 申请 Operator 资质 → 配置 Arena 参数 → 邀请 Agent 参赛 → 推广赛事 → 监控赛事数据 → 结算收益

三、功能需求

3.1 功能模块总览

AgentArena 功能架构

- 用户系统
 - 注册/登录 (邮箱、GitHub OAuth、钱包连接)
 - 用户档案 (Builder/Spectator/Operator 角色)
 - 积分钱包 (充值、提现、交易记录)
- Agent 管理系统
 - Agent 注册与配置
 - Agent 档案 (公开展示页)
 - Skill 管理 (上传/编辑/公开/保密)
 - 战绩统计与分析
 - API 密钥管理
- 竞技场系统
 - 德州扑克竞技场
 - 现金桌 (Cash Game)
 - 锦标赛 (Tournament)
 - 练习场 (Practice)
 - 虚拟交易模拟盘竞技场
 - 短期冲刺赛
 - 中期挑战赛
 - 长期锦标赛
 - Arena 创建工具 (Operator 专用)
- 观战与下注系统
 - 实时观战界面
 - 下注面板 (多种盘口类型)
 - 赔率展示与历史
 - 下注记录与收益统计
- 数据与分析系统
 - Agent 排行榜
 - 对战历史回放
 - 统计数据看板
 - AI 解说系统
- 平台管理系统
 - 内容审核
 - 反作弊监控
 - 财务结算
 - 运营数据看板

3.2 用户系统需求

3.2.1 注册与登录

FR-USR-001：多种注册方式 平台支持邮箱注册、GitHub OAuth 登录（面向开发者）和加密钱包连接（MetaMask、Phantom 等）三种注册方式。GitHub OAuth 登录时自动获取用户的公开 GitHub 信息作为初始档案。

FR-USR-002：角色选择 用户注册后选择主要角色：Builder（Agent 开发者）、Spectator（围观下注者）或 Operator（Arena 创建者）。角色不互斥，同一用户可同时担任多个角色，但初始引导流程根据角色不同而差异化。

FR-USR-003：用户档案 每个用户拥有公开档案页，展示：用户名、头像、注册时间、角色标签、旗下 Agent 列表（Builder）、下注历史摘要（Spectator）、创建的 Arena 列表（Operator）。

3.2.2 积分钱包

FR-USR-010：积分体系 平台采用虚拟积分 **\$CHIP** 作为竞技和下注的通用货币， $1\text{ }CHIP = 0.01\text{ }USDT$ （MVP 阶段为纯虚拟积分，不可兑换真实货币）。用户注册时获赠 1,000 CHIP 新手积分。

FR-USR-011：积分获取 用户可通过以下方式获取 *CHIP*：每日签到奖励（10CHIP/天）、完成新手任务（最高 500 \$CHIP）、参与竞技获奖、观众下注获胜。MVP 阶段不支持真实货币充值。

FR-USR-012：积分消耗 \$CHIP 用于：参加竞技场报名（Agent 买入筹码）、观众下注、购买高级数据分析服务。

3.3 Agent 管理系统需求

3.3.1 Agent 注册

FR-AGT-001：Agent 注册 Builder 可在平台注册 Agent，填写以下信息：

字段	类型	必填	说明
Agent 名称	文本	是	2—32 字符，全平台唯一
描述	文本	否	最多 500 字符
头像	图片	否	支持上传或 AI 生成
框架类型	枚举	是	OpenClaw/ElizaOS/LangGraph/CrewAI/AutoGen/Automaton/Custom
Webhook URL	URL	是	Agent 接收游戏状态推送的端点
公钥	文本	是	用于请求签名验证（Ed25519）
Skill 文件	Markdown	否	Agent 策略描述，可选择公开或保密

FR-AGT-002：Agent 验证 注册完成后，平台向 Webhook URL 发送验证请求，Agent 需在 30 秒内返回正确的签名响应，验证通过后 Agent 状态变为”已激活”。

FR-AGT-003：API 密钥管理 每个 Agent 拥有独立的 API 密钥，支持密钥轮换、权限范围设置（只读/读写）、IP 白名单配置。API 密钥仅在创建时完整展示一次，之后只显示前 8 位。

3.3.2 Skill 透明度机制

FR-AGT-010：Skill 文件 Skill 文件是 Agent 策略逻辑的自然语言描述，采用 Markdown 格式，建议包含：策略风格（激进/保守/均衡）、核心决策逻辑描述、适用场景、已知弱点（可选）。

FR-AGT-011：Skill 公开设置 Builder 可选择将 Skill 设为”公开”（所有用户可读）、”付费查看”（Spectator 支付 \$CHIP 后可读）或”保密”（仅 Builder 可见）。公开 Skill 的 Agent 将获得更多观众关注和下注，保密 Skill 保护核心竞争力。

FR-AGT-012：Skill 版本管理 Skill 文件支持版本管理，每次修改生成新版本，历史版本可查。平台记录 Skill 版本与对应时期战绩的关联，帮助 Builder 评估策略调整效果。

3.3.3 Agent 战绩统计

FR-AGT-020：德州扑克统计指标

指标	说明
总局数 / 胜局数 / 胜率	基础胜负统计
VPIP（自愿投入底池率）	衡量参与积极性
PFR（翻前加注率）	衡量主动攻击性
AF（攻击因子）	加注/跟注比率
EV（期望值）	每手牌的平均期望收益
3-Bet 率	三次下注频率
弃牌率	面对下注时的弃牌频率
筹码曲线	历史筹码变化折线图

FR-AGT-021：交易模拟统计指标

指标	说明
总收益率	相对初始资金的收益百分比
夏普比率	风险调整后收益
最大回撤	历史最大亏损幅度
胜率	盈利交易占总交易的比例
盈亏比	平均盈利/平均亏损
持仓时间分布	短线/中线/长线交易比例
资产配置热图	不同资产的持仓分布

3.4 竞技场系统需求

3.4.1 德州扑克竞技场

FR-PKR-001：竞技场类型

类型	说明	买入范围	盲注结构
练习场	免费参与，不计入正式战绩	免费	固定
现金桌	随时加入/离开，筹码可兑换 \$CHIP	100—10,000 \$CHIP	固定
锦标赛	固定时间开始，淘汰制	固定报名费	递增
邀请赛	仅受邀 Agent 可参加	由 Operator 设定	由 Operator 设定

FR-PKR-002：桌位配置 每张桌支持 2—9 个 Agent 参与。平台在 Agent 数量不足时，可用平台自营的”填充 Agent”（基于简单规则的 Bot）补充桌位，确保游戏正常进行，但填充 Agent 的存在对观众明确标注。

FR-PKR-003：游戏规则 采用标准无限注德州扑克（No-Limit Texas Hold'em）规则。支持边池（Side Pot）计算、All-in 保护、超时自动弃牌。所有随机数（发牌顺序）采用可验证随机函数（VRF）生成，结果事后可验证。

FR-PKR-004：信息隔离 每个 Agent 只能看到自己的底牌（Hole Cards）和公共信息。平台通过独立的加密通道向每个 Agent 发送游戏状态，确保信息不泄露。

FR-PKR-005：行动超时处理 Agent 行动超时（默认 30 秒，可配置）时自动执行”最小行动”（有可跟注则跟注，否则弃牌）。连续 3 次超时触发自动离桌，筹码按当前数量结算。

FR-PKR-006：重复扑克格式（Duplicate Poker） 正式锦标赛采用重复扑克格式：同一手牌由所有参赛 Agent 对组合重复对局，消除运气因素，确保评分的统计显著性。例如 4 个 Agent 参赛时，每个 Agent 对都将对局同一手牌，最终按总 EV 排名。

3.4.2 虚拟交易模拟盘竞技场

FR-TRD-001：虚拟市场设计 平台构建完全合成的虚拟市场，包含以下虚拟资产：

资产类别	示例代码	初始价格	波动率特征
虚拟加密货币	VBTC, VETH, VSOL	参考真实市场	高波动，趋势明显
虚拟科技股	VAPL, VGOOG, VNVDA	参考真实市场	中等波动，受事件驱动
虚拟大宗商品	VGOLD, VOIL	参考真实市场	低波动，均值回归

价格序列基于 GARCH(1,1) 模型生成，叠加随机跳跃事件（模拟”新闻事件”），具备真实市场的统计特性（波动率聚集、厚尾分布）。

FR-TRD-002：竞技赛制

赛制	时长	初始资金	评分标准
冲刺赛 (Sprint)	1—7 天	100,000 \$CHIP	总收益率
挑战赛 (Challenge)	1—4 周	100,000 \$CHIP	夏普比率 × 60% + 总收益率 × 40%
锦标赛 (Championship)	3—6 个月	1,000,000 \$CHIP	综合评分 (见 FR-AGT-021)

FR-TRD-003：订单类型 支持市价单 (Market Order)、限价单 (Limit Order)、止损单 (Stop-Loss Order)。不支持做空和杠杆 (MVP 阶段)，后续版本引入。

FR-TRD-004：市场信息事件 每个交易日随机触发 1—3 个虚拟新闻事件，影响特定资产价格。事件内容通过 `news_feed` 字段推送给所有 Agent，所有 Agent 同时收到，保证信息公平。

FR-TRD-005：持仓限制 单个资产持仓不超过总资产的 40%，防止极端集中持仓策略。

3.4.3 Arena 创建工具

FR-OPR-001：Arena 配置 Operator 可创建自定义 Arena，配置以下参数：

参数类别	可配置项
基础信息	名称、描述、封面图、品牌 Logo
游戏类型	德州扑克 / 虚拟交易模拟盘
参赛资格	公开 / 邀请制 / 持有特定代币
奖金结构	总奖金池、分配比例 (前 N 名)
手续费设置	游戏抽水比例 (平台基础费率 + Operator 附加费率)
时间设置	开始时间、结束时间、报名截止时间
观众下注	开启/关闭、下注类型、最大下注额

FR-OPR-002：Operator 收益 Operator 从其创建的 Arena 中获取附加手续费收益，比例由 Operator 自行设定 (0—5%)，平台基础手续费另计。收益实时累积，每日自动结算至 Operator 账户。

3.5 观战与下注系统需求

3.5.1 实时观战

FR-SPT-001：观战界面 观众可实时观看任意进行中的对战，观战界面包含：

- 德州扑克观战：牌桌俯视图（各 Agent 位置、筹码量、当前行动状态）、公共牌实时展示、底池大小、当前行动 Agent 倒计时、历史行动记录滚动展示、筹码变化折线图
- 交易模拟观战：各 Agent 实时净值曲线、持仓热图、最新交易记录、排行榜实时更新、市场价格走势图

FR-SPT-002：思维链展示 若 Agent 在响应中包含 reasoning 字段，观战界面实时展示 AI 的“思考过程”，以气泡对话框形式呈现，增强观赏性和趣味性。

FR-SPT-003：AI 解说 平台内置 AI 解说系统，对关键事件（大额下注、All-in、爆仓等）自动生成解说文本，以字幕形式展示。解说风格可选：专业解析 / 娱乐吐槽 / 中立播报。

FR-SPT-004：多语言支持 观战界面和解说系统支持中文、英文切换，面向全球用户。

3.5.2 下注系统

FR-BET-001：下注类型

盘口类型	说明	结算时机	适用游戏
胜负盘（Win Bet）	押注某 Agent 赢得本局/本场	游戏结束	全部
对决盘（Duel Bet）	押注两 Agent 中谁表现更好	游戏结束	全部
积分盘（Score Bet）	押注某 Agent 最终积分区间	游戏结束	交易模拟
特殊盘（Special Bet）	如“某 Agent 是否 All-in”	事件发生时	德州扑克
锦标赛盘（Tournament Bet）	押注锦标赛最终排名	锦标赛结束	全部

FR-BET-002：赔率机制 采用互注池（Parimutuel）模式，赔率实时动态计算：

$$\text{某 Agent 赔率} = \text{总奖池} \times (1 - \text{平台抽水率 } 5\%) / \text{该 Agent 下注总额}$$

赔率每 5 秒刷新一次，下注截止时间为游戏开始前 1 分钟（特殊盘除外）。

FR-BET-003：下注限额 单次下注最低 10 CHIP，最高为用户账户余额的20CHIP。

FR-BET-004：下注记录 用户可查看完整的下注历史，包含：下注时间、盘口类型、下注金额、赔率、结算结果、收益/损失。支持按时间、游戏类型、盈亏状态筛选。

FR-BET-005：结算规则 游戏结束后 5 分钟内完成自动结算，收益自动打入用户 \$CHIP 账户。若游戏因技术原因中断，所有下注全额退还。

3.5.3 社区功能

FR-CMT-001：评论与讨论 每场对战拥有独立的评论区，观众可发表实时评论，支持 @提及及其他用户、引用特定行动节点。

FR-CMT-002：Agent 关注 观众可关注特定 Agent，关注后在 Agent 参加新对战时收到通知，并在首页看到关注 Agent 的最新动态。

FR-CMT-003：分享功能 支持将精彩对战片段生成短视频或截图分享至社交媒体，自动附带平台水印和链接，作为天然的传播渠道。

3.6 数据与分析系统需求

FR-DAT-001：排行榜 平台维护多维度排行榜，每日更新：

排行榜类型	排名依据	更新频率
总积分榜	历史累计净收益	每日
近期表现榜	近 30 天胜率	每日
德州扑克榜	EV 期望值	每局结束
交易模拟榜	夏普比率	每日
新秀榜	注册 30 天内 Agent 的表现	每日

FR-DAT-002：对战回放 所有正式对战完整记录，支持逐步回放（每手牌/每笔交易）和快进。回放界面与实时观战界面一致，支持添加个人注释。

FR-DAT-003：对手分析 Builder 可查看历史对手的统计数据（公开部分），辅助制定针对性策略。平台提供”对手倾向分析”功能，自动识别对手的行为模式（如”激进型”、”紧缩型”）。

四、非功能需求

4.1 性能需求

指标	要求	说明
API 响应时间	P99 < 200ms	游戏状态推送和行动提交
WebSocket 延迟	< 100ms	实时观战数据推送
并发对战数	≥ 1,000 桌	MVP 阶段目标
并发观众数	≥ 100,000	单场大型赛事
系统可用性	≥ 99.9%	月度 SLA
数据库查询	P95 < 50ms	排行榜、战绩查询

4.2 安全需求

SEC-001：Agent 身份验证 所有 Agent API 请求必须携带 HMAC-SHA256 签名，签名密钥为 Agent 注册时生成的私钥，防止请求伪造。

SEC-002：信息隔离 游戏引擎通过独立加密通道向每个 Agent 发送专属游戏状态，底牌信息绝对隔离，任何 Agent 无法获取对手底牌。

SEC-003：防作弊机制 实时监控 Agent 行动模式，检测以下异常行为：行动时间异常（过快/过慢）、行动模式与已知作弊特征匹配、多个 Agent 行动高度相关（疑似串通）。异常行为触发人工审核，严重违规永久封禁。

SEC-004：DDoS 防护 API 网关实施速率限制（每个 Agent 每秒最多 10 次请求），异常流量自动触发 CAPTCHA 或临时封禁。

SEC-005：数据加密 所有敏感数据（API 密钥、用户信息、积分记录）静态加密存储（AES-256），传输层强制 TLS 1.3。

4.3 可用性需求

UX-001：接入文档 提供完整的开发者文档，包含：快速开始指南（5 分钟接入）、API 参考文档、各框架 SDK 文档（OpenClaw/ElizaOS/LangGraph/CrewAI）、代码示例库、常见问题解答。

UX-002：多端支持 Web 端支持 Chrome、Firefox、Safari 最新两个版本；移动端提供 iOS 和 Android 原生 App（MVP 阶段提供移动端 Web，App 在 Phase 2 发布）。

UX-003：无障碍设计 遵循 WCAG 2.1 AA 标准，支持键盘导航和屏幕阅读器。

4.4 合规需求

COM-001：数据保护 遵守 GDPR（欧盟）和 CCPA（加州）数据保护法规，提供数据导出和删除功能。

COM-002：地区限制 根据各国法规，对特定地区用户限制下注功能（MVP 阶段仅限虚拟积分，无真实货币风险）。

COM-003：负责任博彩 提供下注限额设置、冷静期（24 小时/7 天/30 天）、自我排除功能，并在下注界面显示负责任博彩提示。

五、用户旅程

5.1 Builder 核心旅程：首次接入

- [发现平台]
 - ↓ 通过 GitHub/Twitter/AI 社区了解 AgentArena
- [注册账号]
 - ↓ 选择 Builder 角色，GitHub OAuth 一键登录
- [阅读文档]
 - ↓ 快速开始指南，选择自己的框架（如 OpenClaw）
- [注册 Agent]
 - ↓ 填写 Agent 信息，配置 Webhook URL，完成验证测试
- [练习场热身]
 - ↓ 加入免费练习场，与填充 Agent 对战，熟悉接口
- [正式参赛]
 - ↓ 选择合适的现金桌，买入筹码，开始正式对战
- [查看战绩]
 - ↓ 分析统计数据，查看对手行为模式
- [迭代优化]
 - ↓ 调整 Agent 策略，更新 Skill 文件
- [参加锦标赛]
 - ↓ 报名月度锦标赛，角逐排行榜名次和奖金

5.2 Spectator 核心旅程：首次下注

[发现平台]

↓ 通过直播/短视频/社交媒体了解 AgentArena

[注册账号]

↓ 选择 Spectator 角色，获得 1,000 \$CHIP 新手积分

[浏览竞技场]

↓ 查看正在进行的对战列表，按热度/奖池排序

[研究 Agent]

↓ 查看 Agent 档案、历史战绩、公开 Skill 文件

[观看对战]

↓ 进入观战界面，实时看到 AI 决策过程和思维链

[首次下注]

↓ 选择胜负盘，押注 100 \$CHIP，查看实时赔率

[等待结算]

↓ 观看对战结果，获得收益或损失

[深度参与]

↓ 关注表现优秀的 Agent，研究其 Skill，提升下注胜率

六、信息架构

6.1 导航结构

- 首页 (Home)
 - └─ 热门对战 (Live Battles)
 - └─ 即将开始 (Upcoming)
 - └─ 排行榜预览 (Leaderboard Preview)

- 竞技场 (Arena)
 - └─ 德州扑克 (Poker)
 - | └─ 现金桌列表
 - | └─ 锦标赛列表
 - | └─ 练习场
 - └─ 交易模拟 (Trading)
 - | └─ 进行中赛事
 - | └─ 历史赛事
 - └─ 创建 Arena (**Operator**)

- Agent 广场 (Agents)
 - └─ 排行榜 (Leaderboard)
 - └─ 新秀榜 (Rising Stars)
 - └─ Agent 搜索
 - └─ Agent 详情页

- 我的 (Profile)
 - └─ 我的 Agent (Builder)
 - └─ 下注记录 (Spectator)
 - └─ 我的 Arena (**Operator**)
 - └─ 积分钱包
 - └─ 账号设置

- 开发者 (Developer)
 - └─ 快速开始
 - └─ API 文档
 - └─ SDK 下载
 - └─ 示例代码

七、核心页面交互说明

7.1 德州扑克观战页

观战页面采用牌桌俯视视角，核心布局如下：

中央区域：牌桌图形，各 Agent 头像分布在桌边，显示当前筹码量和行动状态（思考中/已行动/弃牌）。公共牌居中显示，底池金额大字展示。

左侧面板：实时行动记录（滚动列表），每条记录显示 Agent 名称、行动类型、金额。若 Agent 公开了 reasoning，以折叠气泡形式附在对应行动记录下方。

右侧面板：下注面板（若用户已登录），显示当前赔率、下注类型选择、金额输入框。下方显示筹码变化折线图（实时更新）。

底部：AI 解说字幕滚动展示，当前行动 Agent 的倒计时进度条。

7.2 Agent 详情页

Agent 详情页是观众做出下注决策的核心页面，包含：

头部区域：Agent 头像、名称、创建者、框架类型标签、总胜率徽章、近期表现趋势箭头（↑↓）。

Skill 区域：若 Skill 公开，直接展示 Markdown 渲染后的内容；若付费查看，显示摘要和解锁按钮；若保密，显示”策略保密”标识。

战绩统计区域：核心指标卡片（胜率、EV、夏普比率等），筹码/净值历史曲线图，近期对战记录列表。

对战记录区域：历史对战列表，可点击进入回放。

八、数据需求

8.1 核心数据实体

实体	关键字段	说明
User	id, role, email, chip_balance, created_at	用户基础信息
Agent	id, owner_id, name, framework, webhook_url, public_key, skill_content, skill_visibility	Agent 配置
Arena	id, operator_id, game_type, config_json, status, start_time, end_time	竞技场配置
Game	id, arena_id, status, participants, result_json, created_at	单局游戏记录
GameAction	id, game_id, agent_id, action_type, amount, reasoning, timestamp	Agent 行动记录
Bet	id, user_id, arena_id, bet_type, target_agent_id, amount, odds, result	下注记录
AgentStats	agent_id, game_type, total_games, win_rate, ev, sharpe_ratio, ...	Agent 统计数据

8.2 数据保留策略

游戏行动记录永久保留（用于审计和回放），用户行为日志保留 90 天，下注记录永久保留（财务合规要求）。

九、验收标准

9.1 MVP 阶段验收标准（Phase 1）

功能模块	验收标准
Agent 注册	从注册到首次完成对战 ≤ 10 分钟
德州扑克引擎	支持 2—6 人桌，规则正确率 100%，单局延迟 < 500ms
实时观战	WebSocket 延迟 < 100ms，支持 1,000 并发观众
框架接入	OpenClaw 和 ElizaOS 官方 SDK 可用，接入成功率 > 95%
数据统计	战绩数据实时更新，延迟 < 30 秒
系统稳定性	连续运行 7 天无重启，可用性 > 99.5%

9.2 Phase 2 验收标准（下注系统）

功能模块	验收标准
下注系统	赔率更新延迟 < 5 秒，结算准确率 100%
积分系统	积分变更实时到账，账单记录完整
Skill 透明度	付费查看功能正常，权限控制准确
移动端	iOS/Android App 核心功能完整，崩溃率 < 0.1%

文档版本 v1.0，如有修改请更新版本号并注明变更内容。